

TEORÍA BÁSICA PARA EL LABORATORIO DE REDES INALÁMBRICAS

WPA2 (WiFi Protect Access), es un protocolo de autenticación para redes inalámbricas WiFi. La autenticación verifica la identidad de un usuario o sistema para confirmar que son quienes dicen ser, antes de permitirles acceder a recursos o datos de una red.

Una clave precompartida (PSK: Pre Shared Key) es una serie larguísima de letras y números aleatorios que se genera cuando un dispositivo móvil (Laptop, tableta, Smartphone), se conecta a una red a través de un punto de acceso (Access Point) Wi-Fi. El proceso comienza cuando el usuario inicia sesión en la red usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña (a veces llamada frase de contraseña).

Luego se utilizan el SSID y la contraseña (8-63 caracteres) para crear la PSK, que luego se utiliza junto con otra información para crear una clave de cifrado aún más compleja para proteger los datos enviados a través de la red.

A continuación, se muestra un ejemplo de SSID, contraseña y PSK:

SSID: Red doméstica de Pepe

Contraseña/Frase de contraseña: passwordsecretito123

PSK: c9a68e83bfd123d144ec5256bc45682accfb8e8f0561f39f44dd388cba9e86f2

AES: (Advanced Encryption Standards), es un algoritmo de cifrado simétrico utilizado para proteger los datos que viajan por la red.

Las comunicaciones inalámbricas utilizan bandas No licenciadas (No se requiere permiso del MTC, como la radio o TV). Una banda de 2,4 GHz y otra de 5GHz o 5.8 GHz. Estos últimos ofrecen mayor velocidad de transmisión para descargas de datos, juegos en línea, video streaming en 4K, videoconferencias, sin embargo, tiene poco alcance comparado con la de 2.4 GHz.

Tienen menor latencia (ideal para los gamers), que los de 2.4 GHz

WiFi de 2.4 GHz en el Perú usa sólo 11 canales cada canal de 20 MHz, pero por la forma de modulación de espectro expandido (que se superpone con 5 canales adyacentes), sólo usa 3 canales (1, 6, 11), lo que significa que la banda de 2.4 GHz está muy saturada porque solo usa 3 canales.

Wifi de 5Ghz, usa más canales, entre 23 y 25 canales que no se superponen con anchos de banda de cada canal de: 40 MHz, 80MHz y 160MHz, lo que significa que tiene menos interferencia.

DIRECCIONAMIENTO IP BÁSICO

Cada equipo o dispositivo que se conecta a una Red o a Internet, debe tener si o si una dirección IP. La versión IPv4 utiliza 32 bits y se escribe en formato decimal separado por puntos: W.Y.Y.Z. Cada letra tiene 8 bits.

Una dirección IPv4 tiene dos partes: La dirección de la Red (Net_ID) y la Dirección del Host (Host_ID). Todas las computadoras o equipos que están en una misma red lógica, tienen la misma dirección de Red (Net_ID), sólo cambia la dirección de Host.

RANGOS

1.0.0.0 – 126.0.0.0 Clase A

128.0.0.0 – 191.255.0.0 Clase B

192.0.0.0 – 223.255.255.0 Clase C

En este rango están las direcciones Públicas (que son visibles DESDE Internet, lo usan los servidores: WEB, Correo, etc., Y las direcciones Privadas que no son visibles DESDE Internet. Las direcciones Privadas las usamos dentro de nuestras redes, en casa o en la oficina o en la universidad, y para salir a Internet, Un Router debe convertirlas a otras direcciones que les permite navegar; este proceso se llama NAT (Network Address Translation). Aquí las direcciones Privadas

10.0.0.0 Clase A

172.16.0.0 – 172.31.0.0 Clase B

192.168.0.0 – 192.168.255.0 Clase C

La Máscara permite separar la porción del Net_ID de la porción del Host_ID. Sirve para comparar si dos direcciones IP origen y destino, se encuentran en la misma Red. Si están en la misma red la comunicación es directa sin la necesidad de utilizar un Router. Si las direcciones IP origen y destino se encuentran en diferentes Redes, se requiere utilizar la Dirección IP de un Router (Default Gateway).

Hay dos formas de asignar una dirección IP a un equipo: Estática (se configura a mano, colocando la dirección IP, la máscara, puerta de enlace y DNS). La otra manera es Dinámica (DHCP), en este caso se configura un servidor DHCP, para que asigne las direcciones IP en forma automática, la máscara, puerta de enlace y DNS. El DNS nos permite navegar en Internet.